

TÍTULO

PARAMETRIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO SENSOR DE NÍVEL RADIATIVO
DIGESTOR FMG60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS –

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo auxiliar na parametrização e calibração do sensor de nível radioativo utilizado no digestor e shunt plug screw da FA2. O sensor original utilizado no local é o modelo FMG60-A2A1L1A1A de 1200 mm de comprimento. Porém temos duas peças reserva de 800 mm que também já foram utilizadas nesse ponto. O que difere é o valor de configuração de leitura de densidade durante o procedimento de calibração. No shunt da plug são utilizados dois sensores, um de 1600 mm na vertical e um de 800mm na horizontal.



Importante:

Antes de qualquer intervenção no sensor ou próximo a sua região é obrigatório o fechamento do obturador da célula radioativa, esse procedimento deve ser feito por pessoa treinada e habilitada para essa atividade. Enquanto a célula estiver com seu obturador aberto não deve ser acessado o local devido a exposição ao feixe de material radiativo Césio 137



2- PARAMETRIZAÇÃO

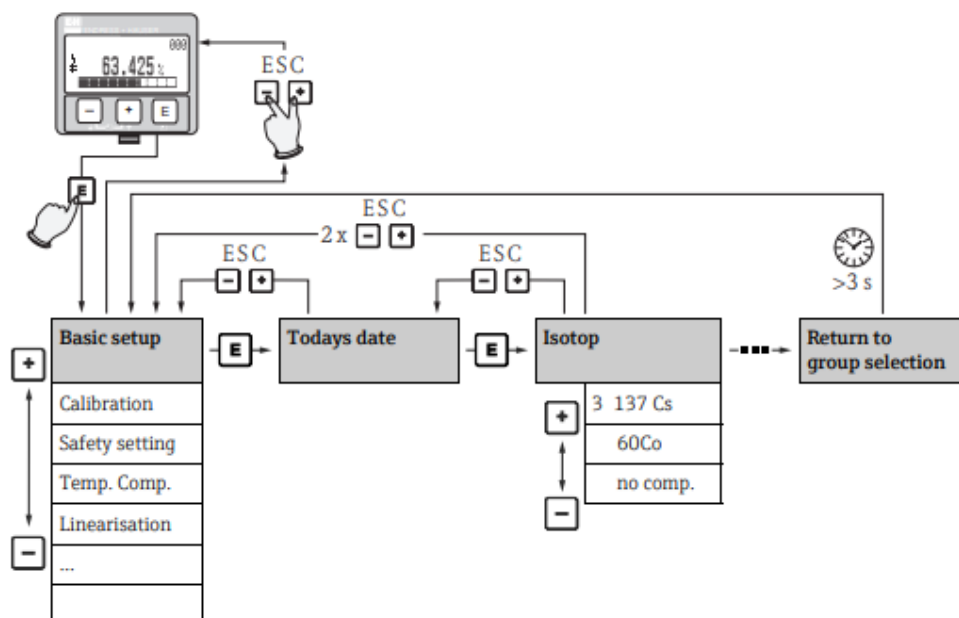
Após substituição do sensor, se o mesmo ao ser inicializado apresentar falha de A635 "presente date not defined" ou A165 "electronics defect.", pode ser que o capacitor ainda não foi carregado o suficiente. Nesse caso, o Sensor FMG60 deve permanecer alimentado por **pelo menos 20 a 30 minutos, para carregar o capacitor**. Depois disto, a data deve ser inserida corretamente. Se a mensagem de erro ainda persistir depois disso, poderá ser ressetado desligando e ligando o sensor FMG60.



2.1 – PARAMETRIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA IHM PARA NAVEGAÇÃO

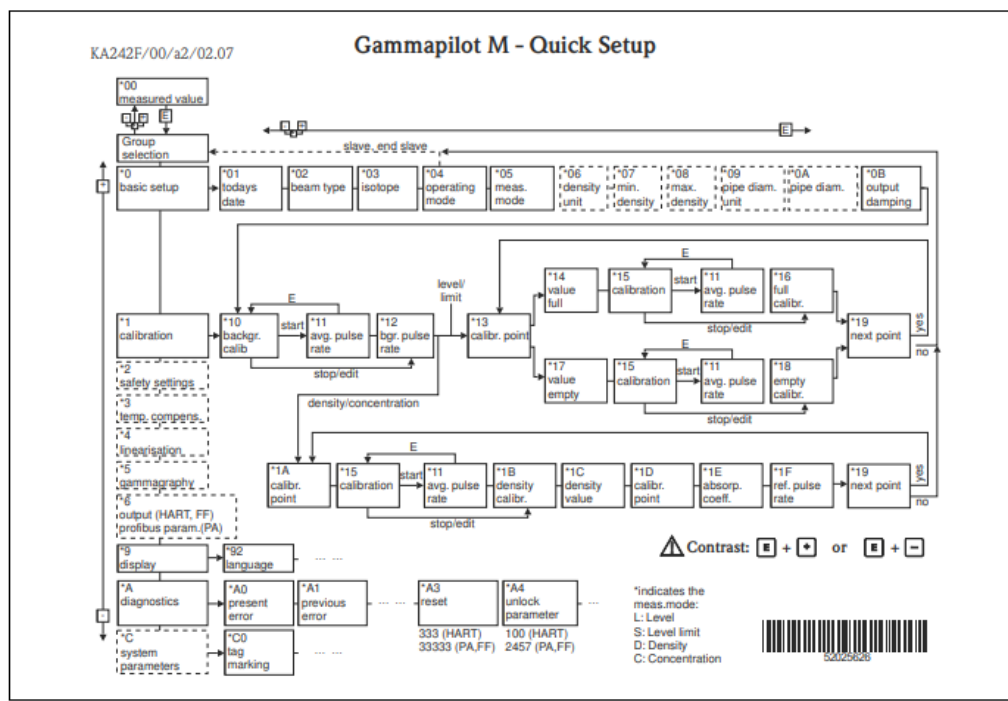
Para configuração do sensor deve ser utilizada a interface Display VU331.

- Tecla Enter para seleção
- Tecla + movimentar menu para cima ou incrementar valores de parâmetros
- Tecla - movimentar menu para Baixo ou decrementar valores de parâmetros
- Tecla + e – simultâneo retornar ao menu anterior.



2.2- PARAMETRIZAÇÃO – SETUP RÁPIDO

Este passo só é necessário quando a for realizada a substituição do sensor.



- Entrar em Menu e seleccionar a opção “Basic setup”

Group selection
✓ Basic setup
Calibration
Safety settings

- Alterar data e hora. Entrar com valores corretos (Passo obrigatório para retirar a falha A635 e permitir a calibração do sensor)

On-site display	
Present date	*01
17.11.04	10:30
dd.mm.yy	hh:mm

- Seleccionar o tipo de feixe de leitura. Nossa aplicação é **standart /cont**

On-site display	
Beam type	*02
✓ Standard/cont.	
Modulated	

- Selecionar tipo de isótopo da fonte radioativa. Nosso caso é o **¹³⁷Cs** (Césio 137)

On-site display	
Isotope	*03
✓ ¹³⁷ Cs	
60 Co	
no compens.	

- Selecionar modo de operação. **Stand Alone**

On-site display	
Operating mode	*04
✓ Stand alone	
Master	
Slave	

- Selecionar tipo de medição . **Level**

On-site display	
Meas. mode	*05
✓ Level	
Limit	
Density	

- Selecionar tempo de amortecimento . **1s**

On-site display	
Output damping	*0B
60 s	

3 – CALIBRAÇÃO

- No menu principal selecionar a opção **Calibration**

Group selection	
✓ Basic setup	
Calibration	
Safety settings	

- **Background calibration** (Calibração de segundo plano)

Utilizado para criar um segundo plano de taxa de pulso (cps) para calibração.

Nesse momento a fonte radiativa deve ser **fechada**.

Depois de fechada a fonte, deve ser selecionada a opção start para que seja coletado o valor de taxa de pulso (cps) sem interferência da fonte.

On-site display	
Backgr. cal.	*10
stop/edit	
start	

On-site display	
Avg. pulse rate	*11
186 cps	

Aguardar que esse valor fique o mais estável possível, e selecionar a tecla enter. O valor ficará próximo de 50 cps.

- Selecionar a opção **Stop/Edit**

On-site display	
Backgr. cal.	*10
stop/edit	
start	

- Será exibido o valor coletado, e este poderá ser alterado se necessário. Para confirmar o valor de background apertar a tecla ENTER.

On-site display	
Backgr. pulse rate	*12
186 cps	

- Nesse momento será iniciado o procedimento de calibração dos pontos de medição (Silo Cheio e Vazio)

- Essa calibração pode ocorrer de duas formas ou garantindo que o silo esteja vazio e cheio de material para gravar os valores de leitura, ou com o silo totalmente vazio abrindo e fechando a fonte radiativa. Recomendado que seja feita a calibração da segunda forma, pois não conseguimos garantir visualmente no interior do silo a presença de material

-Calibração Silo Cheio “100%”

- Com a fonte ainda fechada , selecionar a opção full covered (Cheio)

On-site display	
Calibr. point	*13
✓ full/covered	
empty/free	



- Exibirá o valor que o sensor assumirá para condição de silo cheio (100%). Caso esteja correto confirmar com a tecla ENTER.

On-site display	
value full	*14
100%	

- Selecionar a opção **start** para que o sensor colete a taxa de pulsos (cps) medidas no momento da fonte radioativa fechada.

On-site display	
calibration	*15
stop/edit	
start	

- Aguardar para que valor esteja o mais estável possível. Em seguida sair da tela utilizando a tecla ENTER. Com a fonte fechada o valor de “cps” ficará próximo de 50.

On-site display	
avg. pulse rate	*11
2548 cps	

- A tela de calibration será exibida novamente aonde deverá ser selecionada a opção **stop/edit**.

Será exibida a tela 16 confirmando o valor coletado anteriormente. Caso esteja correto, confirmar com a tecla ENTER, e a calibração de **siló cheio** está completa.

- A tela 19 será exibida, para selecionar um novo ponto de calibração. Selecionar opção **Yes**

On-site display	
next point	*19
✓ no	
yes	

- **Calibração Silo vazio “0%”**

Nesse momento deverá ser **aberta a fonte radiativa** para que inicie o procedimento de calibração de silo vazio “0%”.

- Com a fonte aberta , selecionar a opção **empty/free** (Vazio)

On-site display	
Calibr. point	*13
✓ full/covered	
empty/free	



- Exibirá o valor que o sensor assumirá para condição de silo vazio (0%). Caso esteja correto confirmar com a tecla ENTER.

value empty	*17
0%	

- Selecionar a opção **start** para que o sensor colete a taxa de pulsos (cps) medidas no momento da fonte radiativa aberta

On-site display	
calibration	*15
stop/edit	
start	

- Aguardar para que valor esteja o mais estável possível. Em seguida sair da tela utilizando a tecla ENTER. Com a fonte aberta e silo vazio o valor de “cps” ficará bem próximo de **13500 cps com o sensor de 1200 mm, e 7000 cps com o sensor de 800 mm.**

On-site display	
avg. pulse rate	*11
2548 cps	

- A tela de calibration (15) será exibida novamente aonde deverá ser selecionada a opção **stop/edit**. Será exibida a tela 16 confirmando o valor coletado anteriormente. Caso esteja correto, confirmar com a tecla ENTER, e a calibração de **silo vazio** está completa.

- A tela 19 será exibida, para selecionar um novo ponto de calibração. Selecionar opção **No**.

On-site display	
next point	*19
✓ no	
yes	

- Retornar a tela inicial e verificar indicação.

Fonte aberta : Deve indicar 0%

Fonte fechada: Deve indicar 100%

Esses valores, devem ser verificados no supervisor do desfibrador.